

Aula 11: Modelos VAR: Funções de Resposta ao Impulso

Silvio Costa

2025-10-31

Função de Impulso Resposta (IRF)

- Sims (1980): Suponha que o efeito feedback é limitado. Esta avaliação em geral vem da teoria econômica que nos dá alguma direção sobre o sinal dos coeficientes estruturais:

$$y_t = b_{10} + b_{11}y_{t-1} + b_{12}z_{t-1} + e_{yt}$$

$$z_t = b_{20} - a_{21}y_t + b_{21}y_{t-1} + b_{22}z_{t-1} + e_{zt}$$

- Neste exemplo, a restrição imposta pelo economista é que z_t **não afeta contemporaneamente** y_t , dessa forma $a_{12} = 0$.
- Importante: repare que a ordem das equações impacta no sentido das restrições que são impostas.
- Reescrevendo o modelo na forma estrutural:

Equação Estrutural:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_t \\ z_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_y & 0 \\ 0 & \sigma_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_{yt} \\ \epsilon_{zt} \end{pmatrix}$$

- Vamos multiplicar o sistema por A^{-1} para encontrar a forma reduzida diferente e fazer o mapeamento. Repare que a inversa é uma matriz diagonal.
- Para a matriz de erros, obtemos as seguintes equações:

$$\text{VAR}(e_1) = \sigma_y^2$$

$$\text{VAR}(e_2) = \sigma_z^2 + a_{21}^2 \sigma_y^2$$

$$\text{COV}(e_1, e_2) = -a_{21} \sigma_y^2$$

- Para a matriz de coeficientes obtemos mais 6 equações:

$$\phi_{10} = b_{10}$$

$$\phi_{11} = b_{11}$$

$$\phi_{12} = b_{12}$$

$$\phi_{20} = -a_{21}b_{10} + b_{20}$$

$$\phi_{21} = -a_{21}b_{11} + b_{21}$$

$$\phi_{22} = -a_{21}b_{12} + b_{22}$$

- A metodologia proposta por Sims pode ser generalizada para um vetor com n variáveis endógenas.
- Trata-se de uma maneira triangular de decompor os resíduos chamada ***Decomposição de Cholesky***.
- Para um VAR com n variáveis endógenas, a matriz de covariância é de dimensão $n \times n$. As condições de identificação requerem a imposição de $\frac{n^2-n}{2}$ restrições.
- A ordenação das variáveis é arbitrária, mesmo que justificada por razões econômicas!

Derivação das FRI

- Quando os autovalores do polinômio característico $(I - \sum_{i=1}^p \Phi_i L^i)$ estiverem fora do círculo unitário, pode-se reescrever um VAR(p) como um vetor de médias móveis infinito VMA(∞).
- Assuma um VAR(1) bivariado: A média de longo prazo dada por $\bar{X} = (I - \Phi_1)^{-1}\Phi_0$;
- Podemos então reescrever como um VMA:

$$\begin{aligned} X_t &= \bar{X} + \sum_{i=0}^{\infty} \Phi_i e_{t-i} \\ &= \bar{X} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\Phi_i}{1 - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} 1 & -a_{12} \\ -a_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_y \epsilon_{yt-i} \\ \sigma_z \epsilon_{zt-i} \end{pmatrix} \\ &= \bar{X} + \sum_{i=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \psi_{i,11} & \psi_{i,12} \\ \psi_{i,21} & \psi_{i,22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_y \epsilon_{yt-i} \\ \sigma_z \epsilon_{zt-i} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- **Definição:** A Função de Impulso resposta de um VAR(p) é dada pelo gráfico dos coeficientes $\psi_{i,11}$ e $\psi_{i,21}$ ao longo de i (tempo).
- **Nota:** como o VAR é um modelo estimado, os coeficientes não são exatos, tem um intervalo de confiança. Logo, esses coeficientes das FRI também possuem intervalo de confiança ao longo do tempo. Neste caso, os desvios padrão são calculados analiticamente ou por simulações de Monte Carlo.

```
library(rbc)
library(tseries)

## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method      from
##   as.zoo.data.frame zoo

library(ggplot2)
library(vars)

## Loading required package: MASS
## Loading required package: strucchange
## Loading required package: zoo
##
## Attaching package: 'zoo'
```

```

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   as.Date, as.Date.numeric
## Loading required package: sandwich
## Loading required package: urca
## Loading required package: lmtest
library(lmtest)

ipca_table = get_series(433, start_date = '2000-01-01')
ipcats = ts( ipca_table$`433`, start = c( 2000, 1 ), frequency = 12 )      # IPCA

ibc_table <- get_series(24364, start_date = '2003-01-01')
idxibcts <- ts(ibc_table$`24364`, start = c(2003, 1), frequency = 12)      # IBC-BR
ibcts <- 100*diff(log(idxibcts))

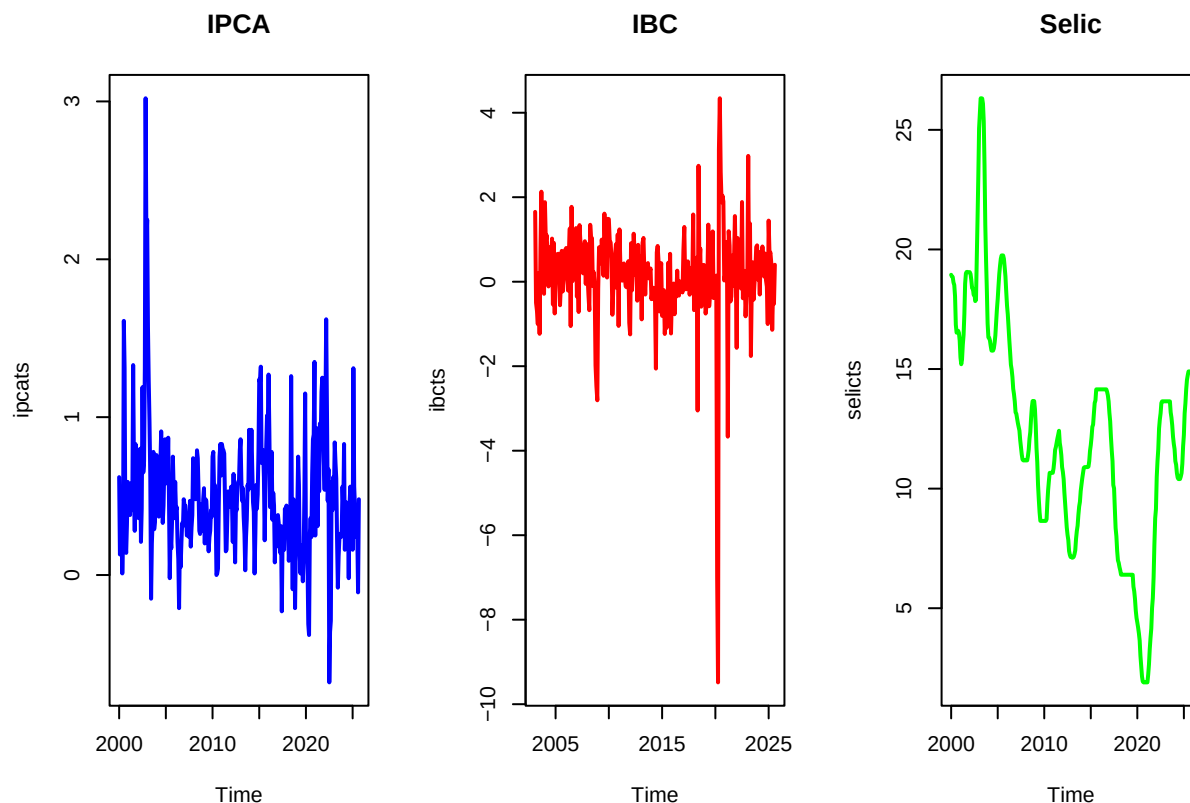
selic_table <- get_series(4189, start_date = '2000-01-01')
selicts <- ts(selic_table$`4189`, start = c(2000, 1), frequency = 12)      # Selic

dbvar <- ts.intersect( ipcats, ibcts, selicts)
dbvar <- ts(dbvar, start = start(dbvar), frequency = 12)

# Plotando cada série temporal individualmente
par(mfrow = c(1,3)) # Configura a área de plotagem para 1 linha e 3 colunas

plot(ipcats, main = "IPCA", col = "blue", lwd = 2)
plot(ibcts, main = "IBC", col = "red", lwd = 2)
plot(selicts, main = "Selic", col = "green", lwd = 2)

```



- Estimando o VAR:

```
var_model <- VAR(dbvar, p = 6, type = "const")
summary(var_model)
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## =====
## Endogenous variables: ipcats, ibcts, selicts
## Deterministic variables: const
## Sample size: 265
## Log Likelihood: -376.774
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.9419 0.8272 0.8272 0.746 0.746 0.744 0.744 0.7393 0.7393 0.6994 0.6994 0.6622 0.6622 0.5528 0.5528
## Call:
## VAR(y = dbvar, p = 6, type = "const")
##
##
## Estimation results for equation ipcats:
## =====
## ipcats = ipcats.l1 + ibcts.l1 + selicts.l1 + ipcats.l2 + ibcts.l2 + selicts.l2 + ipcats.l3 + ibcts.l3 + selicts.l3 +
##
##
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ipcats.l1	0.4977963	0.0646529	7.700	3.32e-13 ***
ibcts.l1	0.0260487	0.0156214	1.667	0.0967 .
selicts.l1	0.0455754	0.0821351	0.555	0.5795
ipcats.l2	0.0485914	0.0716005	0.679	0.4980
ibcts.l2	-0.0160044	0.0159697	-1.002	0.3172
selicts.l2	-0.0086737	0.1515390	-0.057	0.9544

```

## ipcats.l3 -0.0290838 0.0730898 -0.398 0.6910
## ibcts.l3 0.0144879 0.0161039 0.900 0.3692
## selicts.l3 0.0047669 0.1482408 0.032 0.9744
## ipcats.l4 -0.0188728 0.0741438 -0.255 0.7993
## ibcts.l4 -0.0138306 0.0159057 -0.870 0.3854
## selicts.l4 -0.0623240 0.1479069 -0.421 0.6739
## ipcats.l5 -0.0626503 0.0738585 -0.848 0.3971
## ibcts.l5 0.0003055 0.0158052 0.019 0.9846
## selicts.l5 0.0339844 0.1483644 0.229 0.8190
## ipcats.l6 -0.0398859 0.0665529 -0.599 0.5495
## ibcts.l6 0.0026847 0.0153081 0.175 0.8609
## selicts.l6 -0.0130588 0.0768021 -0.170 0.8651
## const 0.2774375 0.0623158 4.452 1.29e-05 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.2761 on 246 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.3314, Adjusted R-squared: 0.2825
## F-statistic: 6.775 on 18 and 246 DF, p-value: 9.005e-14
##
##
## Estimation results for equation ibcts:
## =====
## ibcts = ipcats.l1 + ibcts.l1 + selicts.l1 + ipcats.l2 + ibcts.l2 + selicts.l2 + ipcats.l3 + ibcts.l3
##
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ipcats.l1 -0.17533 0.26322 -0.666 0.505976
## ibcts.l1 0.21344 0.06360 3.356 0.000916 ***
## selicts.l1 0.17615 0.33439 0.527 0.598831
## ipcats.l2 0.55004 0.29150 1.887 0.060349 .
## ibcts.l2 -0.13592 0.06502 -2.091 0.037598 *
## selicts.l2 -0.15639 0.61695 -0.253 0.800109
## ipcats.l3 -0.92839 0.29757 -3.120 0.002025 **
## ibcts.l3 -0.07771 0.06556 -1.185 0.237040
## selicts.l3 0.06924 0.60353 0.115 0.908754
## ipcats.l4 0.05474 0.30186 0.181 0.856249
## ibcts.l4 0.04963 0.06476 0.766 0.444127
## selicts.l4 -0.56982 0.60217 -0.946 0.344933
## ipcats.l5 -0.31206 0.30070 -1.038 0.300391
## ibcts.l5 -0.08647 0.06435 -1.344 0.180228
## selicts.l5 0.54172 0.60403 0.897 0.370678
## ipcats.l6 0.38980 0.27095 1.439 0.151525
## ibcts.l6 -0.08676 0.06232 -1.392 0.165169
## selicts.l6 -0.04835 0.31268 -0.155 0.877250
## const 0.23191 0.25370 0.914 0.361553
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 1.124 on 246 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.1482, Adjusted R-squared: 0.08592
## F-statistic: 2.379 on 18 and 246 DF, p-value: 0.001658
##

```

```

##
## Estimation results for equation selicts:
## =====
## selicts = ipcats.l1 + ibcts.l1 + selicts.l1 + ipcats.l2 + ibcts.l2 + selicts.l2 + ipcats.l3 + ibcts.l3
##
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ipcats.l1  0.0138965  0.0501510   0.277  0.78194
## ibcts.l1   0.0252648  0.0121175   2.085  0.03810 *
## selicts.l1 1.5571010  0.0637120  24.440 < 2e-16 ***
## ipcats.l2  0.1757990  0.0555403   3.165  0.00174 **
## ibcts.l2   0.0070144  0.0123877   0.566  0.57174
## selicts.l2 -0.3910860  0.1175483  -3.327  0.00101 **
## ipcats.l3  0.0282106  0.0566955   0.498  0.61922
## ibcts.l3   0.0212139  0.0124918   1.698  0.09073 .
## selicts.l3 0.1255436  0.1149899   1.092  0.27600
## ipcats.l4 -0.0210408  0.0575131  -0.366  0.71480
## ibcts.l4  -0.0006253  0.0123380  -0.051  0.95962
## selicts.l4 -0.5159908  0.1147309  -4.497 1.06e-05 ***
## ipcats.l5  0.0035590  0.0572918   0.062  0.95052
## ibcts.l5   0.0068329  0.0122601   0.557  0.57781
## selicts.l5 0.1395851  0.1150858   1.213  0.22634
## ipcats.l6 -0.0099032  0.0516249  -0.192  0.84803
## ibcts.l6   0.0049952  0.0118745   0.421  0.67436
## selicts.l6 0.0732448  0.0595752   1.229  0.22008
## const      0.0241975  0.0483382   0.501  0.61711
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.2141 on 246 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.9975, Adjusted R-squared: 0.9973
## F-statistic: 5455 on 18 and 246 DF, p-value: < 2.2e-16
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##           ipcats  ibcts  selicts
## ipcats  0.076205  0.03573  0.005471
## ibcts   0.035734  1.26311  0.012762
## selicts 0.005471  0.01276  0.045853
##
## Correlation matrix of residuals:
##           ipcats  ibcts  selicts
## ipcats  1.00000  0.11518  0.09256
## ibcts   0.11518  1.00000  0.05303
## selicts 0.09256  0.05303  1.00000
##
Identificacao por Cholesky:
library(svars)

## Registered S3 method overwritten by 'svars':
##      method      from
##      stability.varest vars

```

```
# Identificação estrutural via Cholesky
modelo_chol <- id.chol(var_model)
```

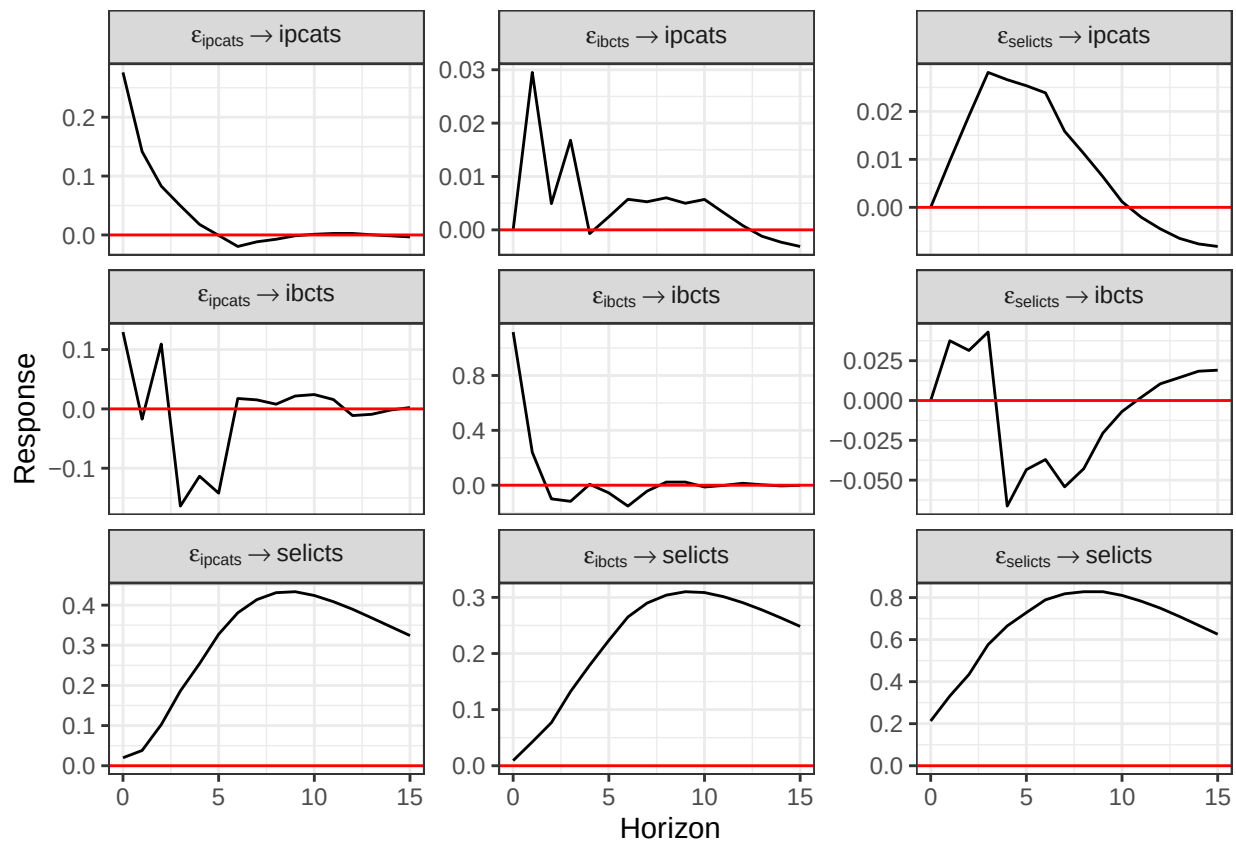
```
# Visualizar os choques estruturais
summary(modelo_chol)
```

```
##
## Identification Results
## -----
##
## Method: Cholesky
## Sample size: 265
##
## Estimated B Matrix (unique decomposition of the covariance matrix):
##           [,1]      [,2]      [,3]
## ipcats  0.2760529  0.00000000  0.0000000
## ibcts   0.1294477  1.11640195  0.0000000
## selicts 0.0198197  0.00913321  0.2130185
```

Código em R para IRF:

```
# Código para IRFs no VAR
irf_model <- irf(modelo_chol, impulse = NULL, response = NULL, ortho= TRUE, n.ahead = 16, boot = TRUE)

plot(irf_model)
```



Decomposição de Variância

- É outra forma de analisar os resultados do modelo. Queremos saber que porcentagem do erro de previsão decorre de cada variável endógena ao longo do tempo.
- Para entender o conceito, tome como exemplo um VAR(1) bivariado escrito em termos de um VMA(∞):

$$X_{t+h} = \bar{X} + \sum_{i=0}^{\infty} \Psi_i e_{t+h-i}$$

- Calcule o erro de previsão:

$$X_{t+h} - E[X_{t+h}|t] = \sum_{i=0}^{h-1} \Psi_i e_{t+h-i}$$

- Se desenvolvermos a expressão matricial para cada variável individual do vetor VMA:

$$y_{t+h} - E[y_{t+h}|t] = \psi_{0,11}\epsilon_{yt+h} + \psi_{1,11}\epsilon_{yt+h-1} + \dots + \psi_{h-1,11}\epsilon_{yt+1} + \psi_{0,12}\epsilon_{zt+h} + \psi_{1,12}\epsilon_{zt+h-1} + \dots + \psi_{h-1,12}\epsilon_{zt+1}$$

- Ora, fica fácil calcular a variância do erro de previsão a partir dessa equação. Podemos então calcular a variância para o horizonte h, sabendo que os choques ϵ são todos estruturais e ortogonais:

$$\sigma_y^2(h) = \sigma_y^2(\psi_{0,11}^2 + \psi_{1,11}^2 + \dots + \psi_{h-1,11}^2) + \sigma_z^2(\psi_{0,12}^2 + \psi_{1,12}^2 \dots + \psi_{h-1,12}^2)$$

- Finalmente, basta normalizar variância de cada endógena no horizonte h:

$$1 = \frac{\sigma_y^2}{\sigma_y^2(h)}(\psi_{0,11}^2 + \psi_{1,11}^2 + \dots + \psi_{h-1,11}^2) + \frac{\sigma_z^2}{\sigma_y^2(h)}(\psi_{0,12}^2 + \psi_{1,12}^2 \dots + \psi_{h-1,12}^2)$$

Código em R para Decomposição de Variância:

```
fevd_model <- fevd(var_model, n.ahead = 10)
print(fevd_model)
```

```
## $ipcats
##      ipcats      ibcts      selicts
## [1,] 1.0000000 0.000000000 0.000000000
## [2,] 0.9900837 0.008947115 0.0009692177
## [3,] 0.9870595 0.008555934 0.0043845745
## [4,] 0.9775552 0.010887174 0.0115576632
## [5,] 0.9712749 0.010789107 0.0179360241
## [6,] 0.9655335 0.010780029 0.0236864529
## [7,] 0.9604015 0.010980327 0.0286182142
## [8,] 0.9580376 0.011189379 0.0307730481
## [9,] 0.9566650 0.011491836 0.0318431308
## [10,] 0.9561026 0.011707644 0.0321897099
##
## $ibcts
##      ipcats      ibcts      selicts
## [1,] 0.01326622 0.9867338 0.000000000
## [2,] 0.01289757 0.9860377 0.001064713
## [3,] 0.02155965 0.9766599 0.001780472
## [4,] 0.04023596 0.9567076 0.003056435
## [5,] 0.04889354 0.9449603 0.006146181
```



```

## [6,] 0.06211898 0.9305250 0.007356003
## [7,] 0.06126758 0.9305589 0.008173564
## [8,] 0.06121450 0.9286276 0.010157850
## [9,] 0.06115661 0.9274503 0.011393137
## [10,] 0.06141964 0.9269130 0.011667323
##
## $selicts
##      ipcats      ibcts      selicts
## [1,] 0.008566937 0.00181919 0.9896139
## [2,] 0.011528752 0.01183724 0.9766340
## [3,] 0.033806807 0.02137192 0.9448213
## [4,] 0.062797295 0.03376562 0.9034371
## [5,] 0.086660831 0.04454438 0.8687948
## [6,] 0.110754337 0.05429547 0.8349502
## [7,] 0.129311569 0.06309795 0.8075905
## [8,] 0.143117542 0.06998058 0.7869019
## [9,] 0.153296640 0.07529013 0.7714132
## [10,] 0.160210647 0.07937776 0.7604116

```
